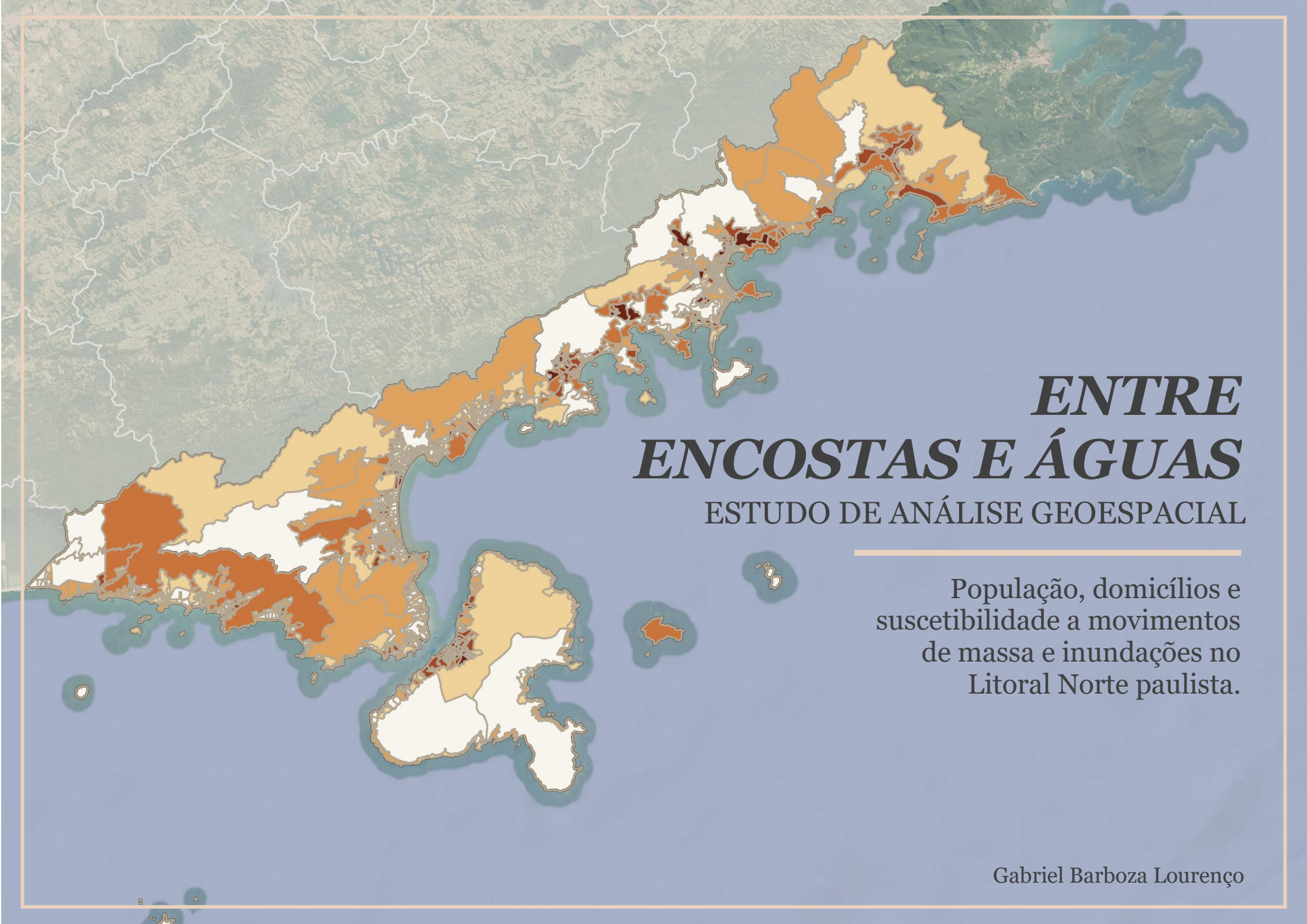


ENTRE ENCOSTAS E ÁGUAS

ESTUDO DE ANÁLISE GEOESPACIAL

População, domicílios e suscetibilidade a movimentos de massa e inundações no Litoral Norte paulista.

Gabriel Barboza Lourenço

Introdução

Pergunta de pesquisa

Quanto as estimativas variam conforme métodos de alocação espacial para determinar a população e domicílios localizados em áreas classificadas como de alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundações nos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba?

Escopo

• **Suscetibilidade diferente de risco.** As cartas do SGB classificam a predisposição do terreno a eventos ambientais como alta, média, baixa, não considerando vulnerabilidade socioambiental nem exposição.

• **Somente a classe Alta**: por processo, movimentos gravitacionais de massa e inundação, com a combinação de união geométrica das duas zonas classificadas como altas, ou seja, quem está nas duas contam uma vez.

• **Recorte:** limites municipais do IBGE 2022 e cálculos de área em SIRGAS 2000 / UTM 23S (EPSG:31983).

• **Estimativas por alocação espacial:** nenhuma fonte informa quantas pessoas vivem dentro de cada polígono; os valores supõem distribuição uniforme dentro do setor ou da célula.

Fontes de Dados Públicas

Fonte	Uso no projeto
SGB/CPRM–IPT · Cartas de suscetibilidade 1:25.000 (2015–2017), SIG em shapefile	Zonas de classe Alta de movimentos de massa e de inundação, por município
IBGE · Censo 2022 · Malha de setores censitários e Agregados por setores	Método A: *v0001* (pessoas) e *v0007* (domicílios particulares ocupados)
IBGE · Censo 2022 · Grade Estatística (células de 200 m e 1 km)	Métodos B1 e B2: *TOTAL* (pessoas) e *TOTAL_DOM* (domicílios ocupados, incluindo coletivos)
IBGE · Limites municipais 2022 (malha de setores dissolvida)	Recorte e atribuição municipal

Tecnologias Utilizadas

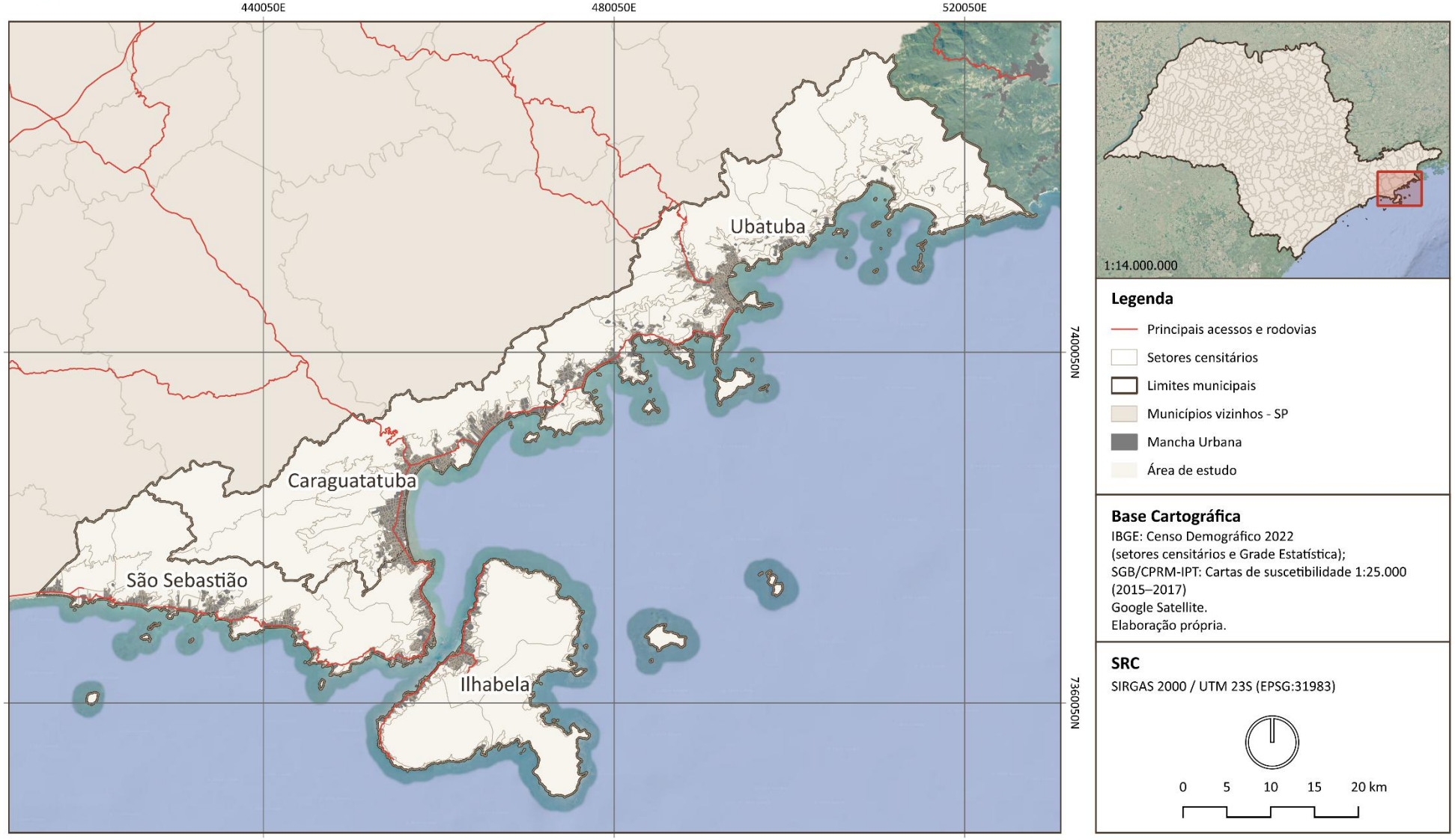
Etapa	Ferramentas
Banco e análise espacial	PostgreSQL 18 + PostGIS 3.6 · SQL
Automação	Python: geopandas, psycopg2, pandas, reportlab
Cartografia	QGIS 3.40 · qgz gerado por PyQGIS · GeoPackage
Controle de qualidade	testes SQL automatizados (integridade e preparação das bases), conferências visuais em GIS e execução das análises críticas

Fluxo de trabalho



Litoral Norte de São Paulo — Delimitação da área de estudo

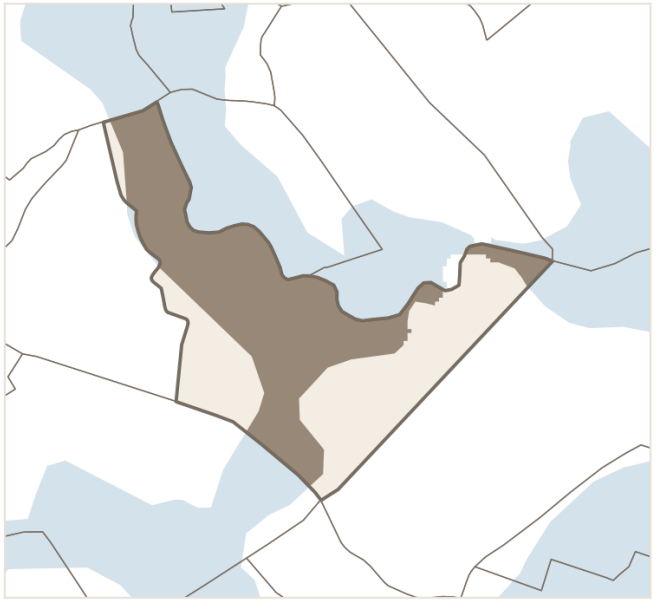
Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba



Três formas de distribuir a população no espaço

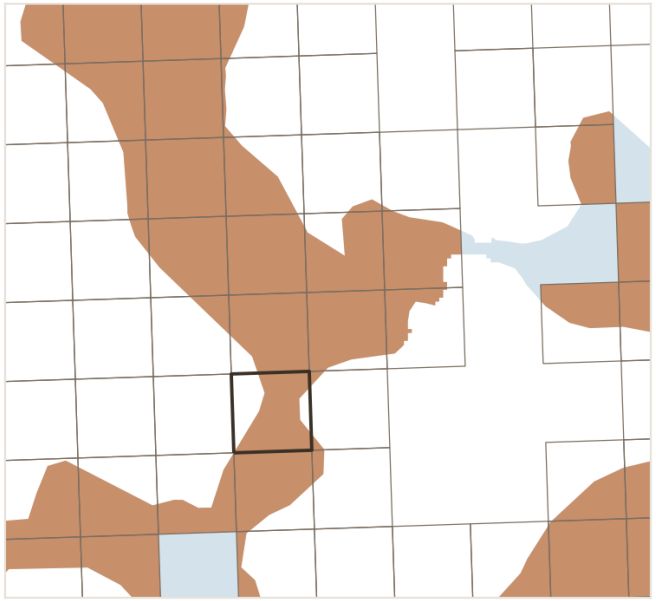
Cada método parte de uma unidade censitária diferente e de uma regra própria para decidir quanto da sua população fica dentro da zona Alta. As figuras ilustrativas a seguir usam dados reais de um trecho de Ubatuba (zona Alta de inundação).

A — proporção de área do setor



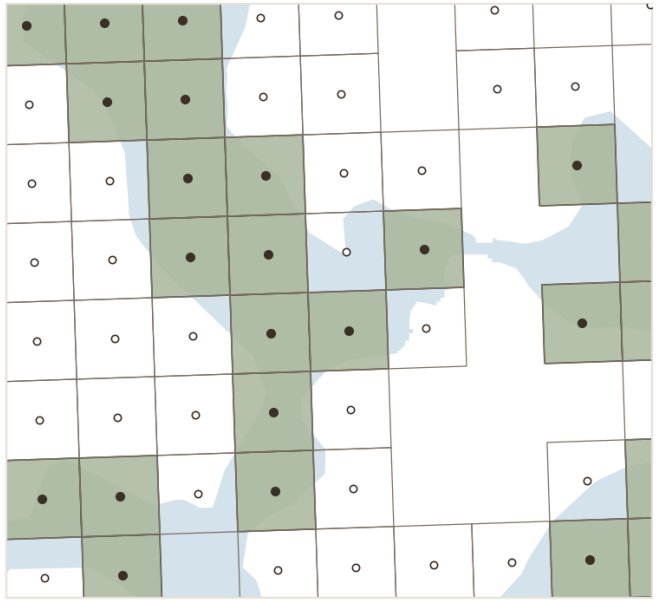
Setor 355540605000461: 505 pessoas × 0,551 da área na Alta = 278,2 pessoas estimadas

B1 — proporção de área da célula



Célula destacada: 30 pessoas × 0,669 da área na Alta = 20,1 pessoas estimadas

B2 — centroide da célula (sensibilidade)



Células com centroide na Alta entram inteiras (26 na janela, 1.225 pessoas); as demais ficam fora

Alta suscetibilidade a inundação (SGB) · Setor censitário de exemplo · Limites de setores / células habitadas (200 m) · Centroide (B2: preenchido = na Alta)

A — Setores censitários (comparação)

Pessoas do setor × fração da área do setor dentro da zona Alta. Denominador: área total do setor. Unidade grande e heterogênea: mistura encosta vazia e área urbana.

Σ v0001 × área (setor ∩ Alta) / área(setor)

B1 — Grade Estatística, por área (principal)

População da célula × fração da área original da célula dentro da zona. Células de divisa são repartidas entre municípios pela área. Unidade de 200 m nas áreas urbanas.

Σ TOTAL × área (célula ∩ município ∩ Alta) / área(célula)

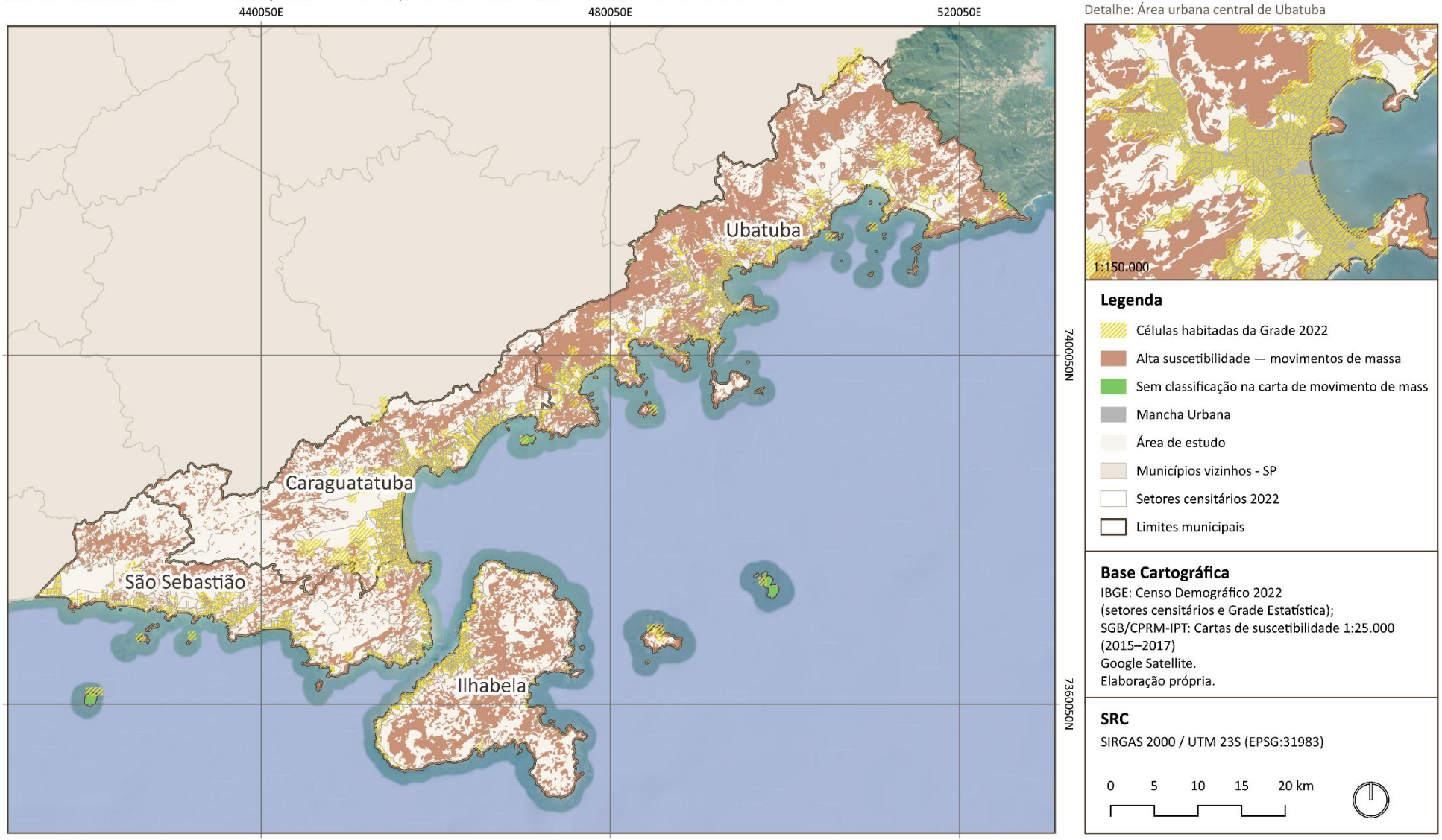
B2 — Grade Estatística, por centroide (sensibilidade)

A célula entra inteira se o centroide estiver na zona, ou fica fora. Mostra quanto o resultado depende da regra de alocação; não substitui o B1.

Σ TOTAL das células cujo centroide está na Alta do município

Alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa

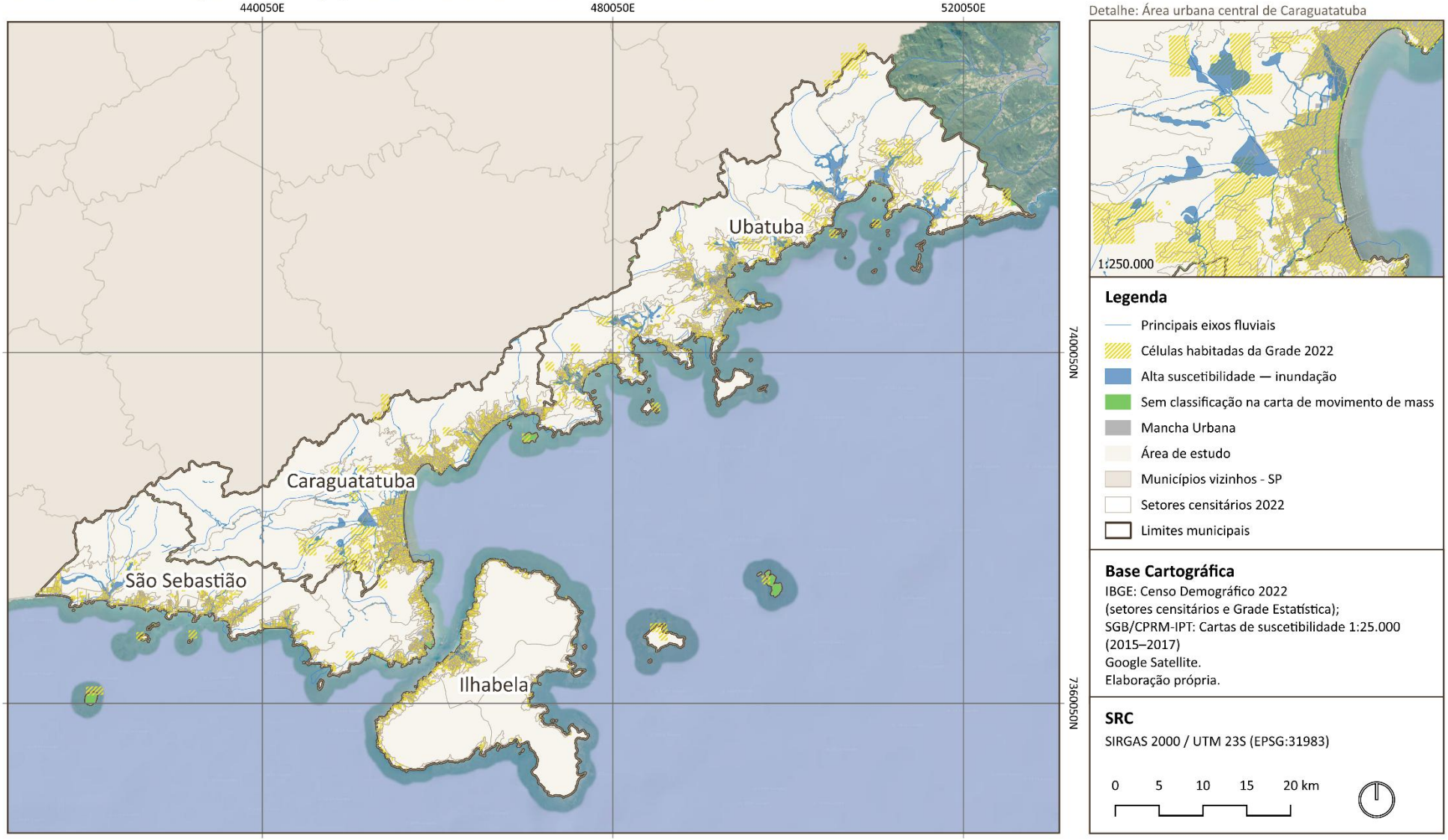
Classe Alta das cartas SGB recortada pelos limites IBGE, sobre as células habitadas da Grade Estatística 2022



A classe de alta suscetibilidade a movimentos de massa cobre boa parte das encostas da Serra do Mar e de Ilhabela, onde há poucas células habitadas. A ocupação antrópica coincide com áreas suscetíveis em regiões distintas dos centros urbanos, como ao norte de Caraguatatuba e ao sul de Ubatuba, sendo este o município com a maior congruência entre áreas de alta suscetibilidade a movimentos de massa e células habitadas.

Alta suscetibilidade a inundação

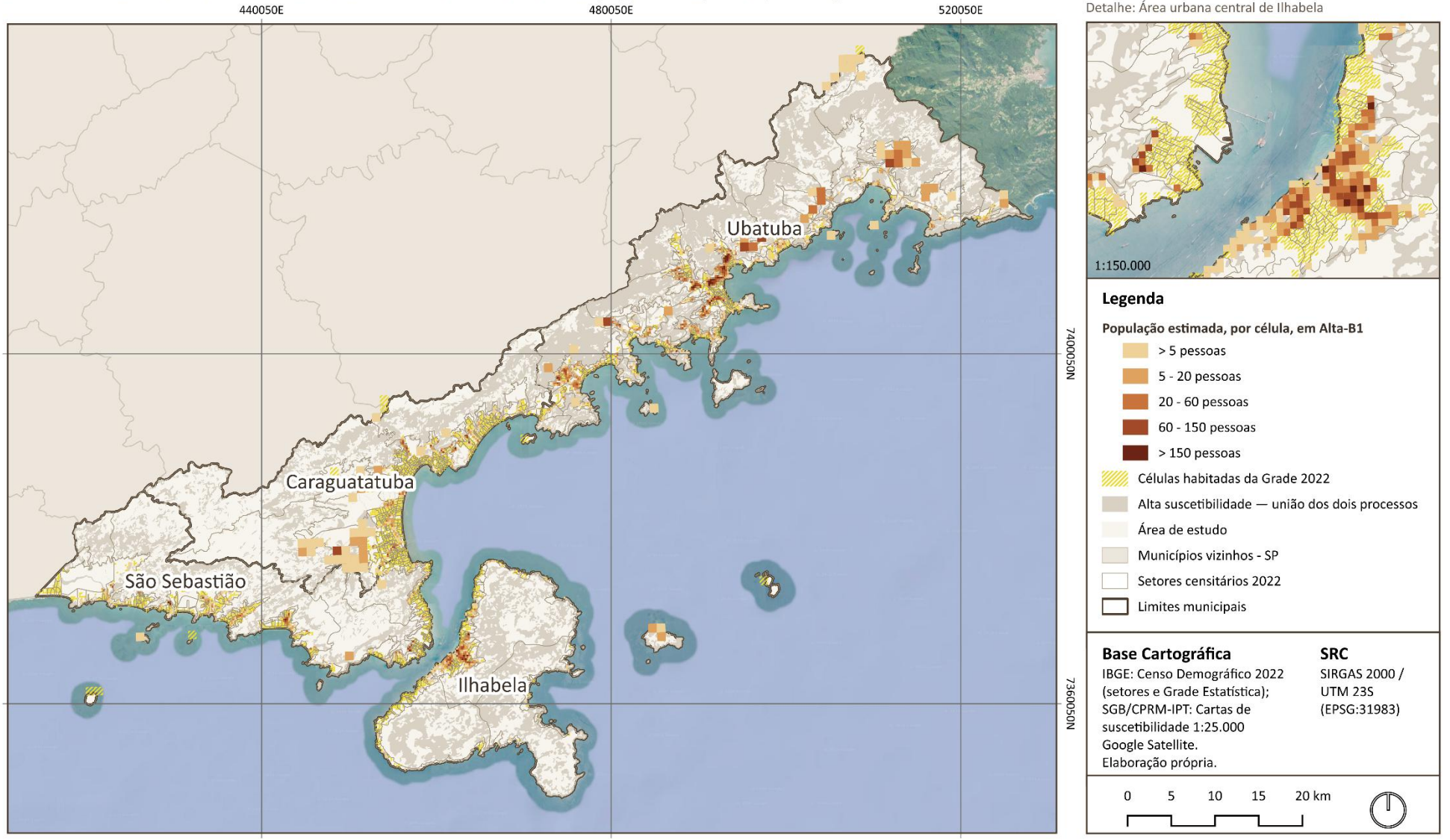
Classe Alta das cartas SGB (planícies e terraços) sobre as células habitadas da Grade Estatística 2022



A classe de alta suscetibilidade à inundação é estreita e linear ao longo dos rios, das planícies costeiras próximas à foz, e das confluências entre corpos fluviais, justamente onde se localizam a maior parte das células habitadas e zonas urbanas. As áreas habitadas centrais de Ubatuba e Ilhabela possuem o maior nível de concatenação entre os dados analisados.

Síntese — população estimada na alta suscetibilidade geral (Método B1)

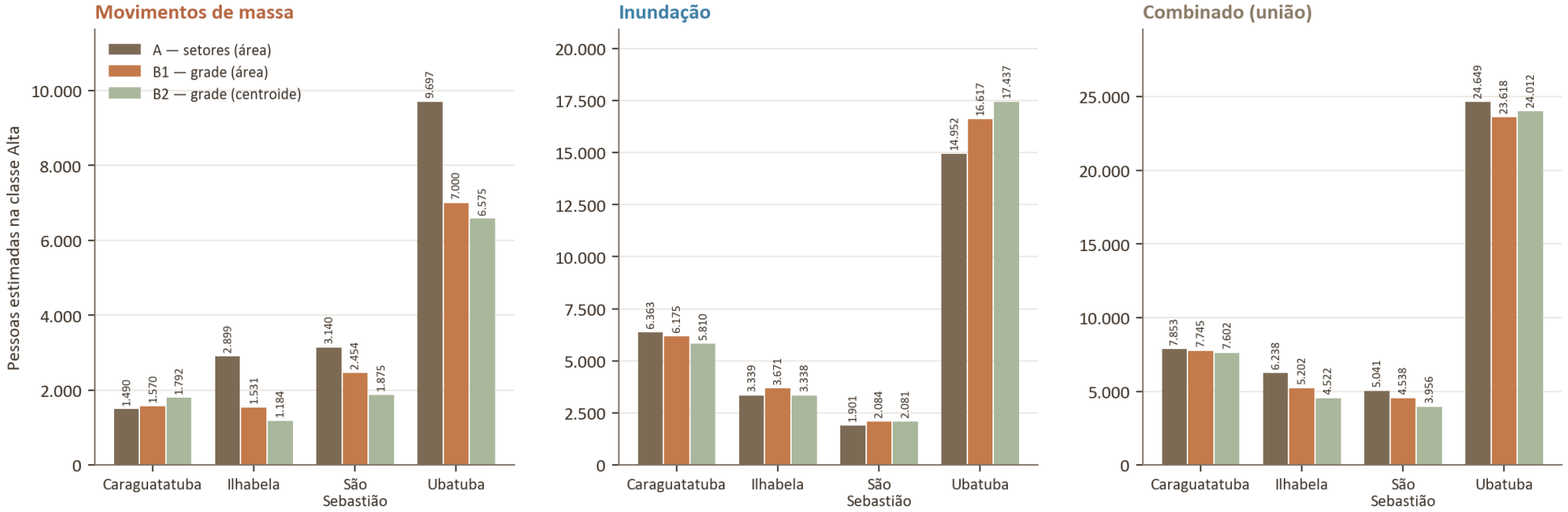
Pessoas estimadas na união das áreas de alto movimentos de massa e alta inundação, por célula, sem dupla contagem.

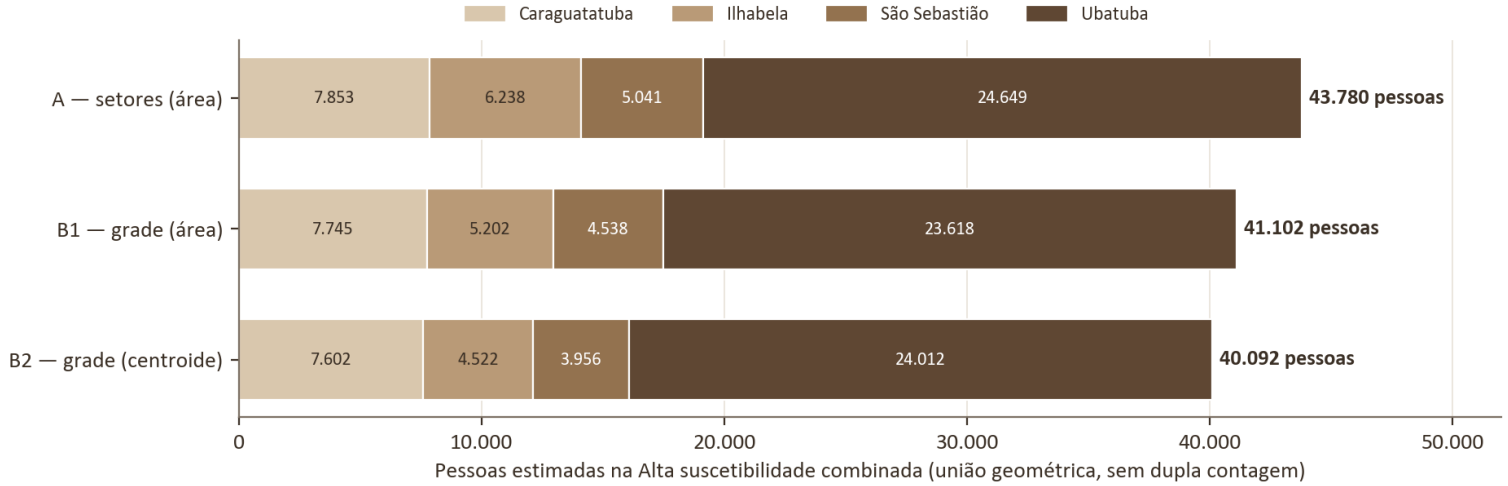


O método B1 apresenta maior precisão espacial por comparar os centroides de células habitadas com os dados censitários e de SGB. O mapa demonstra que em todos os municípios analisados existem índices populacionais em alta suscetibilidade a eventos de massa/inundação, ocorrendo majoritariamente nos centros urbanos de Ubatuba e Ilhabela, além das encostas fluviais de Caraguatatuba e algumas áreas habitadas ao longo da costa imediata de São Sebastião.

Quanto as estimativas mudam com o método?

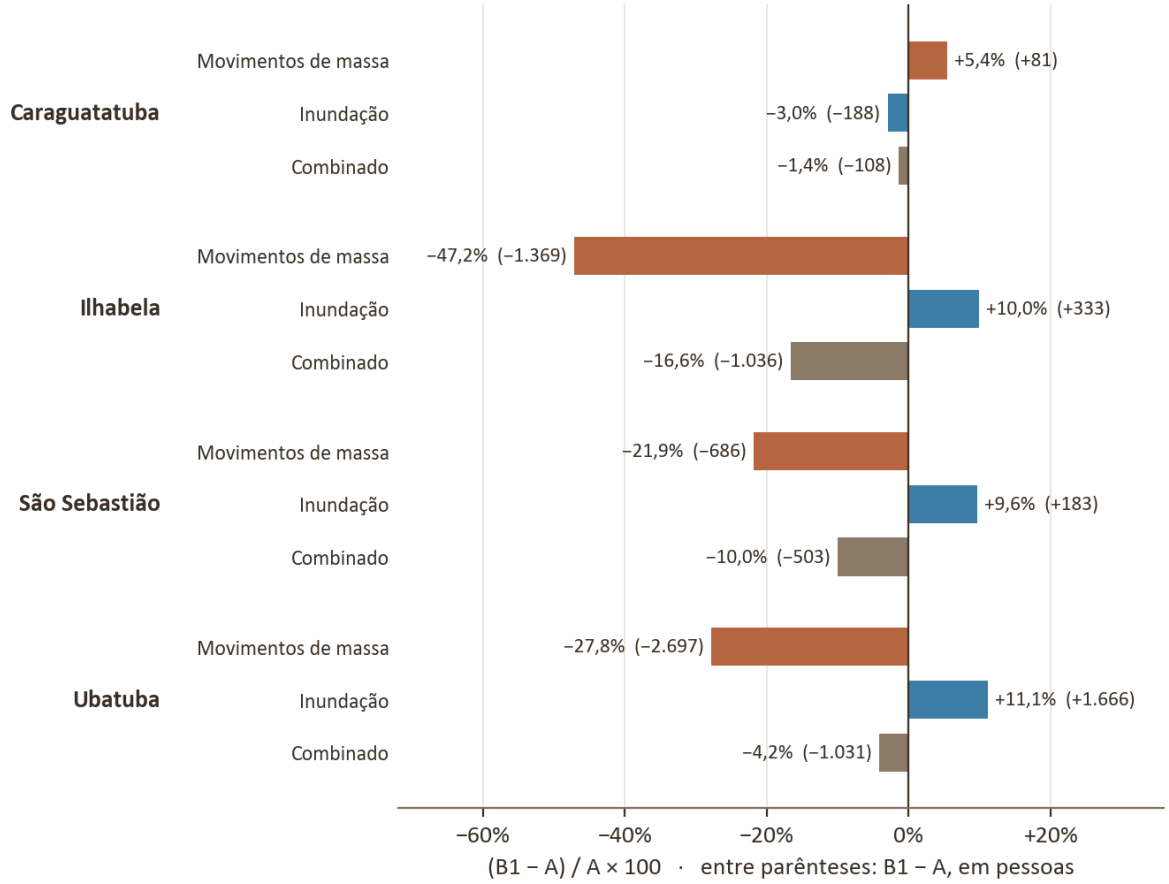
Na soma dos quatro municípios, a alta suscetibilidade combinada reúne **41.102** pessoas pelo método B1, **43.780** pelo método A e **40.092** pelo método B2: uma amplitude de 3.688 pessoas (8,97% do valor de B1).





Totais somados com precisão completa e depois arredondados; cuja soma dos valores municipais finais pode diferir em uma pessoa. Cada método usa o seu próprio denominador populacional (A: 344.383; B1: 342.812; B2: 343.322 habitantes nos quatro municípios).

B1 em relação ao A: um padrão por processo



O que os números mostram

No caso de **movimentos de massa**, o B1 fica abaixo do A em Ilhabela (−47,2%), São Sebastião (−21,9%) e Ubatuba (−27,8%). Já em **inundação**, nesses mesmos municípios, o B1 fica acima do A (de +9,6% a +11,1%). Caraguatatuba é a exceção, com diferenças pequenas e de sinal invertido (+5,4% e −3,0%).

Uma leitura possível

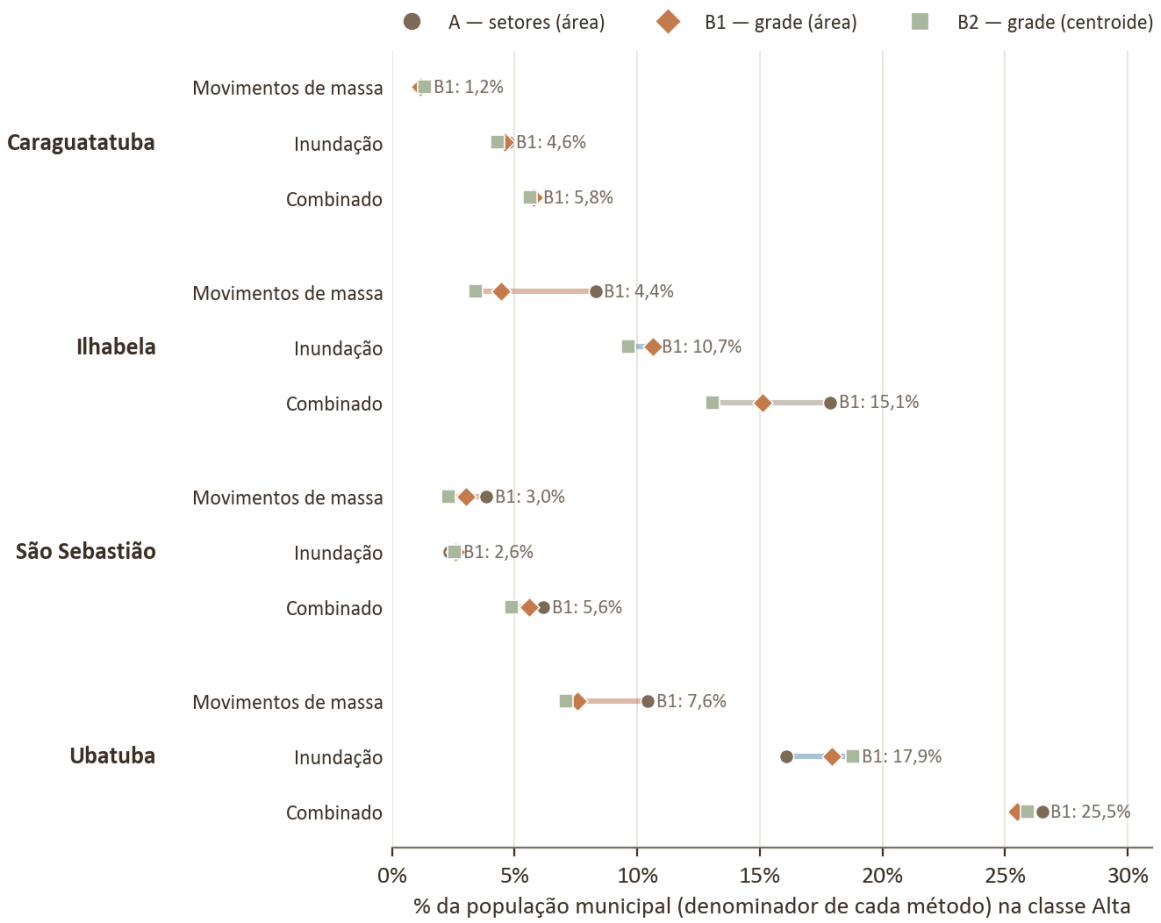
O padrão é coerente com o pressuposto de densidade uniforme o Método A, pois um setor censitário que contém encosta íngreme e núcleo urbano acaba por espalhar sua população por toda a área. Ao adotar a célula de 200 m, acompanha-se melhor onde há domicílios ocupados. Se as encostas de alta suscetibilidade a movimentos de massa são menos ocupadas que a média do setor e as planícies inundáveis mais ocupadas, o A tende a superestimar a primeira e subestimar a segunda.

Diagnóstico de apoio. Mesmo restrito a setores urbanos com razão área domiciliada / área total ≥ 0,5, o A atribui às zonas de alta suscetibilidade a movimentos de massa cerca de 14,1 mil pessoas, contra cerca de 9,4 mil do B1 agregado aos mesmos setores com verificação aproximada.

40.092–43.780
intervalo entre os três métodos
(B2 sensibilidade · A setores)

−47,2%
B1 vs. A em movimentos de massa,
Ilhabela (maior divergência)

Peso relativo em cada município



Domicílios com alta suscetibilidade combinada

Município	A *v0007*	B1 *TOTAL_DOM*	B2 *TOTAL_DOM*
Caraguatatuba	2.856	2.790	2.744
Ilhabela	2.314	1.945	1.704
São Sebastião	1.803	1.590	1.399
Ubatuba	8.937	8.582	8.736

Domicílios são apresentados por método, sem diferença entre eles: *v0007* conta só domicílios particulares ocupados; *TOTAL_DOM* inclui também os coletivos.

Sem classificação na carta de movimento de massa

Município	Área (km²)	A	B1	B2
Caraguatatuba	5,04	2.234	865	379
Ilhabela	2,79	114	54	3
São Sebastião	5,29	767	188	186
Ubatuba	3,67	166	45	72

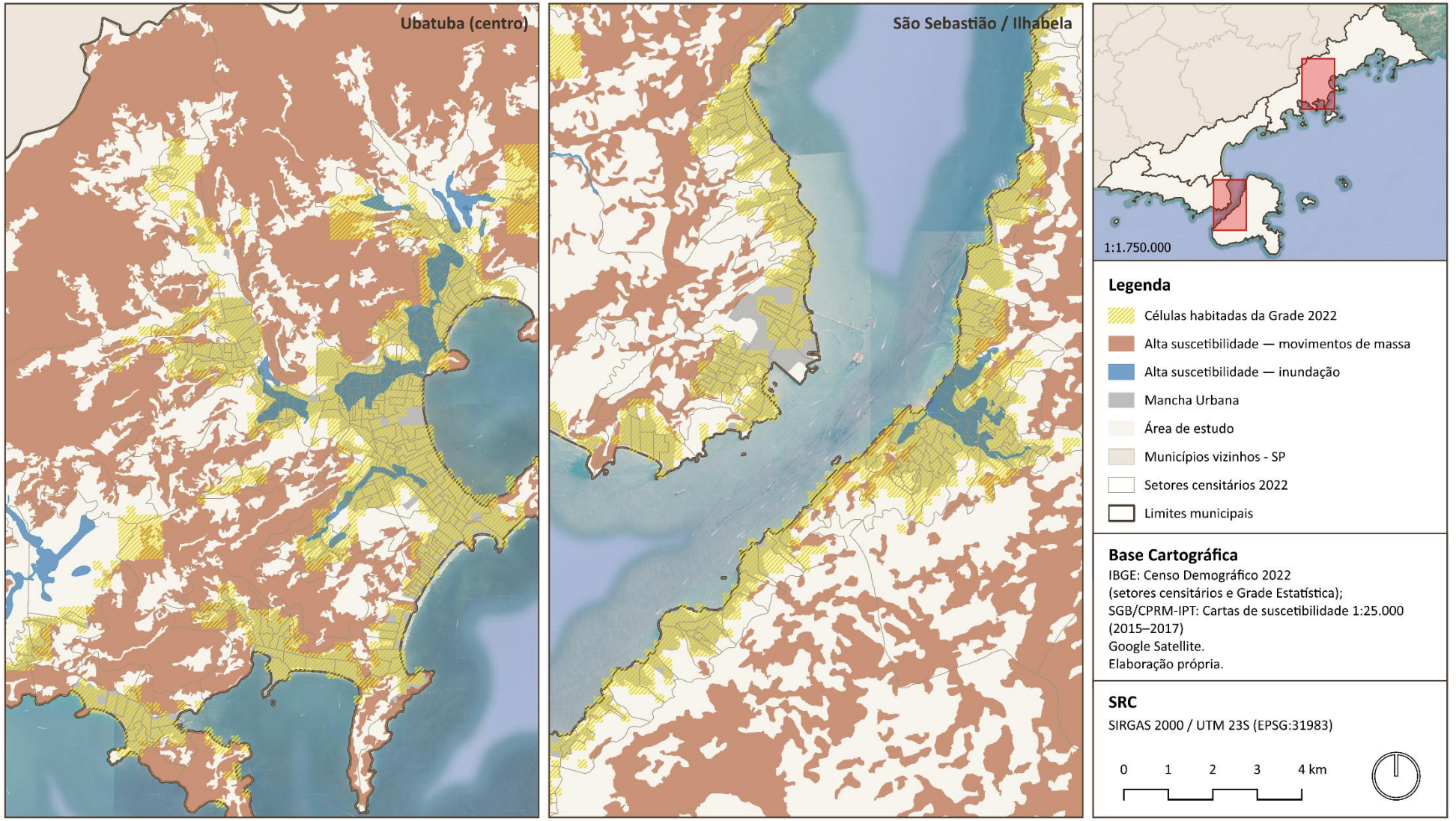
Pessoas estimadas em áreas sem polígono na carta de movimento de massa (sobretudo faixas de orla). Não são classe Baixa nem ausência de suscetibilidade, portanto ficam fora da tabela principal.

41.102
pessoas estimadas na Alta suscetibilidade (combinado, Método B1)

25,5%
da população de Ubatuba (maior proporção, Método B1)

Detalhes ampliados

Zonas de Alta suscetibilidade geral, setores censitários e células habitadas



Detalhes em escala local: as zonas de alta suscetibilidade a inundação atravessam a área urbana de Ubatuba; enquanto no canal de São Sebastião, a ocupação se espreme entre o mar e as encostas de alta suscetibilidade a movimentos de massa.

Síntese territorial

Caraguatatuba

A alta suscetibilidade combinada reúne 7.745 pessoas (5,8% da população) pelo B1, cerca de 80% delas em zonas de inundação da planície costeira. É o município com mais pessoas em área sem classificação de movimento de massa (865 pelo B1).

Ilhabela

Pelo método B1, 5.202 pessoas estão em áreas de alta suscetibilidade, 15,1% da população. O município concentra a maior divergência entre métodos: em movimentos de massa, o A estima 2.899 pessoas e o B1 1.531. A ocupação se concentra na faixa do canal, entre o mar e as encostas.

São Sebastião

Possui a menor proporção dos quatro municípios analisados, pelo método B1, são 4.538 pessoas (5,6% da população). Movimentos de massa predominam no método A, mas caem 21,9% no B1, enquanto inundação sobe 9,6%.

Ubatuba

Apresenta o maior valor absoluto e relativo: 23.618 pessoas, 25,5% da população pelo método B1. A inundação responde pela maior parte, presente nas planícies dos rios que cortam a área urbana, abrangendo 16.617 residentes.

Conclusões

• As estimativas vão de 40.092 a 43.780 residentes em áreas de alta suscetibilidade a movimentos de massa ou inundação nos quatro municípios, conforme o método; o O principal, B1, estima 41.102 pessoas;

• No total combinado, os métodos diferem em 8,97% do valor do B1, enquanto por processo e município, a diferença entre B1 e A chega a 47%. A escolha da unidade espacial é uma decisão analítica, desvalendo-se de detalhe técnico;

• Pelos três métodos, inundação concentra mais população que movimentos de massa em Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, enquanto em São Sebastião a ordem entre os processos depende do método;

Limitações

• Suscetibilidade não é risco, portanto não foram previstas vulnerabilidade, exposição de edificações ou probabilidade de evento;

• Defasagem temporal: cartas de 2015–2017 (bases de 2010/2011) e Censo de 2022; as zonas não refletem intervenções posteriores e o evento de fevereiro de 2023;

• Todos os métodos supõem população uniforme dentro da unidade da célula, o que pode gerar incompatibilidade real em áreas rurais cuja grade é de 1 km;

• Não foram analisados os diferentes conceitos de domicílios, portanto tratados de maneira única e total conforme o dicionário do Censo 2022;

• Existem endereços e zonas habitadas que não possuem geocodificação nas bases, assim sendo desconsiderados do cálculo final.

Reprodução completa (SQL, Python, bases, projeto QGIS e testes): README.md, docs/analise_metodos.md e docs/registro_decisoes.md.